

Thiết kế Class Node & Class BrowserHistory

1. Class Node

1.1. Mô tả tổng quan

Class Node đại diện cho một trang web mà người dùng đã truy cập. Mỗi đối tượng Node là một mắt xích trong chuỗi Doubly Linked List, vừa lưu trữ thông tin trang web, vừa giữ liên kết hai chiều với các Node liền kề.

[prev] <--- | url | title | timestamp | ---> [next]

1.2. Bảng thuộc tính (Attributes)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phạm vi	Mô tả / Tác dụng
url	String	private	Lưu địa chỉ URL của trang web (vd: "https://google.com"). Đây là thông tin định danh chính của mỗi trang.
title	String	private	Lưu tiêu đề hiển thị của trang web (vd: "Google"). Dùng để hiển thị tên trang cho người dùng thay vì URL dài dòng.
timestamp	LocalDateTime	private	Lưu thời điểm chính xác mà người dùng truy cập trang web. Dùng để sắp xếp và hiển thị lịch sử theo thứ tự thời gian.
prev	Node	package	Con trỏ trỏ tới Node phía trước – tức trang web đã truy cập ngay trước trang này. Nếu đây là trang đầu tiên thì prev = null.
next	Node	package	Con trỏ trỏ tới Node phía sau – tức trang web được truy cập ngay sau trang này. Nếu đây là trang mới

			nhất thì next = null.
--	--	--	-----------------------

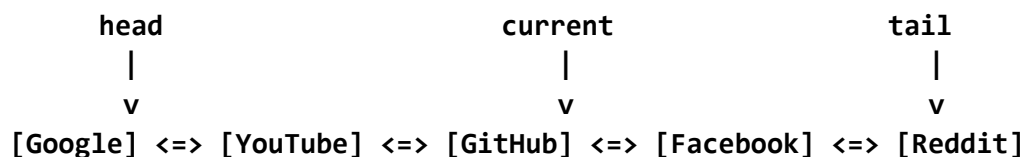
1.3. Bảng phương thức (Methods)

Phương thức	Tác dụng
Node(String url, String title, LocalDateTime timestamp)	Constructor đầy đủ. Tạo Node mới với URL, tiêu đề và thời gian truy cập do người gọi chỉ định. Mặc định prev = null, next = null.
Node(String url, String title)	Constructor rút gọn. Tạo Node mới và tự động ghi nhận thời gian hiện tại (LocalDateTime.now()). Dùng khi người dùng truy cập trang mới.
getUrl() / setUrl()	Đọc / cập nhật địa chỉ URL.
getTitle() / setTitle()	Đọc / cập nhật tiêu đề trang web.
getTimestamp() / setTimestamp()	Đọc / cập nhật thời gian truy cập.
getFormattedTimestamp()	Chuyển timestamp thành chuỗi dễ đọc theo format "dd/MM/yyyy HH:mm:ss".
toString()	Trả về chuỗi mô tả Node, ví dụ: "[27/05/2026 19:30:45] Google (https://google.com)". Dùng khi in lịch sử ra console.

2. Class BrowserHistory

2.1. Mô tả tổng quan

Class BrowserHistory đóng vai trò là bộ quản lý toàn bộ lịch sử trình duyệt, được xây dựng trên cấu trúc dữ liệu Doubly Linked List. Class này sử dụng ba con trỏ chính (head, tail, current) để theo dõi trạng thái của danh sách và vị trí hiện tại của người dùng.



2.2. Bảng thuộc tính (Attributes)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Phạm vi	Mô tả / Tác dụng
head	Node	private	Con trỏ trỏ tới

			Node đầu tiên trong danh sách lịch sử – trang web đầu tiên được truy cập trong phiên làm việc.
tail	Node	private	Con trỏ trỏ tới Node cuối cùng trong danh sách – trang web gần nhất được truy cập.
current	Node	private	Con trỏ trỏ tới Node mà người dùng đang đứng hiện tại. Đây là con trỏ quan trọng nhất, quyết định hành vi của back(), forward() và visit().
size	int	private	Lưu số lượng trang web đang có trong lịch sử (số Node trong Linked List).

2.3. Các phương thức chính (Core Methods)

visit(String url, String title) — Truy cập trang mới

Mục	Nội dung
Mapping	FR2 - Visit
Tác dụng	Tạo Node mới chứa thông tin trang web và nối vào sau vị trí current trong Linked List.
Input	url — địa chỉ trang web, title — tiêu đề trang
Xử lý đặc biệt	Rẽ nhánh (Branching): Nếu current không phải là tail (người dùng đang đứng giữa lịch sử), toàn bộ các Node phía sau current sẽ bị cắt bỏ trước khi nối Node mới.
Ví dụ	Đang ở [Google] <=> [YouTube] <=> [GitHub], current ở Google, visit Facebook → kết quả: [Google] <=> [Facebook]. YouTube và GitHub bị loại bỏ.

back() — Quay lại trang trước

Mục	Nội dung
Mapping	FR3 - Backward
Tác dụng	Di chuyển current về Node liền trước: <code>current = current.prev</code>
Điều kiện	Chỉ thực hiện được khi <code>current.prev != null</code> (không phải trang đầu tiên).
Hiệu năng	$O(1)$ — chỉ cần thay đổi một tham chiếu con trỏ.
Output	Trả về Node mới mà người dùng đang đứng, hoặc null nếu không thể quay lại.

forward() — Tiến lên trang sau

Mục	Nội dung
Mapping	FR4 - Forward
Tác dụng	Di chuyển current về Node liền sau: <code>current = current.next</code>
Điều kiện	Chỉ thực hiện được khi <code>current.next != null</code> (không phải trang cuối cùng).
Hiệu năng	$O(1)$ — chỉ cần thay đổi một tham chiếu con trỏ.
Output	Trả về Node mới mà người dùng đang đứng, hoặc null nếu không thể tiến lên.

showHistory() — Hiện thị toàn bộ lịch sử

Mục	Nội dung
Mapping	FR5 - Show History
Tác dụng	Duyệt danh sách từ head đến tail, in ra toàn bộ các trang web theo thứ tự thời gian. Đánh dấu rõ trang mà người dùng đang đứng (current).
Ưu điểm DLL	Duyệt tuyến tính từ head đến tail mà không cần pop/push hay cấu trúc tạm thời (ưu thế so với Stack).

2.4. Các phương thức hỗ trợ (Helper Methods)

Phương thức	Tác dụng
<code>canGoBack()</code>	Trả về true nếu người dùng có thể bấm nút Back (<code>current.prev != null</code>). Dùng để vô hiệu hóa nút trên giao diện.
<code>canGoForward()</code>	Trả về true nếu người dùng có thể bấm nút

	Forward (current.next != null).
getCurrentPage()	Trả về Node hiện tại mà người dùng đang xem.
getSize()	Trả về số lượng trang web trong lịch sử.
isEmpty()	Trả về true nếu lịch sử trống (chưa truy cập trang nào).
truncateForward()	(Private) Cắt bỏ toàn bộ nhánh lịch sử cũ phía sau current khi xảy ra Rẽ nhánh. Ngắt liên kết các Node bị cô lập để Garbage Collector giải phóng bộ nhớ.

3. Tổng hợp: Mapping phương thức với Functional Requirements

Functional Requirement	Phương thức tương ứng	Class
FR1 - Init	BrowserHistory() (Constructor)	BrowserHistory
FR2 - Visit	visit(String url, String title)	BrowserHistory
FR3 - Backward	back()	BrowserHistory
FR4 - Forward	forward()	BrowserHistory
FR5 - Show History	showHistory()	BrowserHistory
NFR - Memory Management	truncateForward()	BrowserHistory